Nombre de los integrantes: Jonathan De Jesus De Luna Garcia, Joshua Garcia Huerta, Victor Martinez Curiel

Nombre del profesor(a): Víctor Alejandro Galván Guerra

Nombre de la institución: Universidad Tecnológica de Matamoros

Nombre de la carrera: Ingeniería en Ciberseguridad y Redes digitales

Nombre de la asignatura: Automatización de Infraestructura Digital I

Nombre de la asignación: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de Cisco

Grupo: 3IRI1V

Fecha: 29 de octubre de 2026

1. Proposito

El propósito de esta investigación es conocer los recursos de Cisco DevNet para aprender, desarrollar y probar soluciones tecnológicas, así como identificar las certificaciones actuales relacionadas con la automatización. También se busca reconocer cómo estos recursos pueden apoyar el proyecto integrador.

2. ¿Qué es Cisco DevNet?

Cisco DevNet es el portal y la comunidad para desarrolladores y profesionales de redes que trabajan con plataformas Cisco. Su objetivo es facilitar la creación de aplicaciones y la automatización de infraestructura mediante documentación técnica, interfaces de programación (API), ejemplos de código y entornos de práctica. Está dirigido, entre otros, a ingenieros de redes, desarrolladores de software y profesionales de DevOps o SRE que necesitan integrar aplicaciones, administrar sistemas y mejorar la operación de redes.

Recursos principales

Documentación técnica y API: describe cómo interactuar con productos Cisco mediante interfaces programables, modelos de datos y herramientas de desarrollo. Permite consultar endpoints, parámetros y respuestas antes de integrar una función en un programa.

Learning Labs: tutoriales interactivos organizados por tecnología y tema. Algunos incluyen terminales o entornos integrados para practicar código y aprender conceptos paso a paso.

DevNet Sandbox: entornos preparados para experimentar con productos Cisco y probar API sin comprar equipo físico. Los entornos pueden ser compartidos o reservados bajo demanda; al terminar una sesión, los cambios del laboratorio no se conservan, por lo que es necesario guardar previamente scripts y configuraciones.

Ejemplos y comunidad: Code Exchange, repositorios y foros permiten revisar implementaciones de referencia, resolver dudas y aprender de otros desarrolladores.

3. Evolución de DevNet hacia Cisco Automation

Cisco anunció que, a partir del 3 de febrero de 2026, la ruta de certificaciones DevNet se reorganizaría bajo los nombres CCNA Automation, CCNP Automation y CCIE Automation. El cambio conserva la orientación hacia software, API y programabilidad, pero refuerza la automatización de redes y la preparación para infraestructuras modernas. Cisco indicó que quienes tuvieran activa una

certificación DevNet Associate, Professional o Expert serían reconocidos, respectivamente, como CCNA, CCNP o CCIE Automation.

4. Certificaciones y habilidades que validan

La ruta actual contempla tres niveles principales. La tabla resume el perfil general descrito por Cisco; los temas exactos deben comprobarse en la guía oficial del examen antes de preparar una certificación.

Certificación y nivel	Conocimientos que evalúa	Habilidades prácticas esperadas	Relación tecnológica y enlace oficial
CCNA Automation Asociado	Diseño y desarrollo de software; uso de API; despliegue y seguridad de aplicaciones; scripting, pruebas unitarias, automatización de flujos e infraestructura como código.	Crear scripts para tareas repetitivas, consumir API, integrar aplicaciones y automatizar procesos en redes, seguridad, colaboración y cómputo	Python y scripting, API REST, seguridad y automatización de infraestructura. Página oficial CCNA Automation Examen 200-901
CCNP Automation Profesional	Diseño, desarrollo, despliegue y operación de sistemas de automatización; infraestructura como código; operaciones y uso de IA en automatización. También incluye una concentración técnica	Diseñar soluciones de automatización escalables, mantener aplicaciones sobre plataformas Cisco e implementar automatización a nivel de dispositivo o controlador.	Programabilidad, Python, API, herramientas de automatización y redes empresariales o centros de datos. Página oficial CCNP Automation
CCIE Automation Experto	Diseño y desarrollo avanzado	Planear, diseñar, desarrollar, probar, desplegar y mantener	Automatización avanzada, scripting

	durante el ciclo de vida de una solución; seguridad, automatización por API, administración y diagnóstico de redes, infraestructura como código y contenedores.	soluciones complejas de automatización, incluyendo la resolución de problemas en entornos integrados.	de API, seguridad, contenedores y ciclo de vida de software. Requiere examen de conocimientos y laboratorio práctico. Página oficial CCIE Automation

5. Aplicación al proyecto integrador

Los recursos de DevNet y los conocimientos de automatización pueden relacionarse con un proyecto de infraestructura digital de las siguientes maneras:

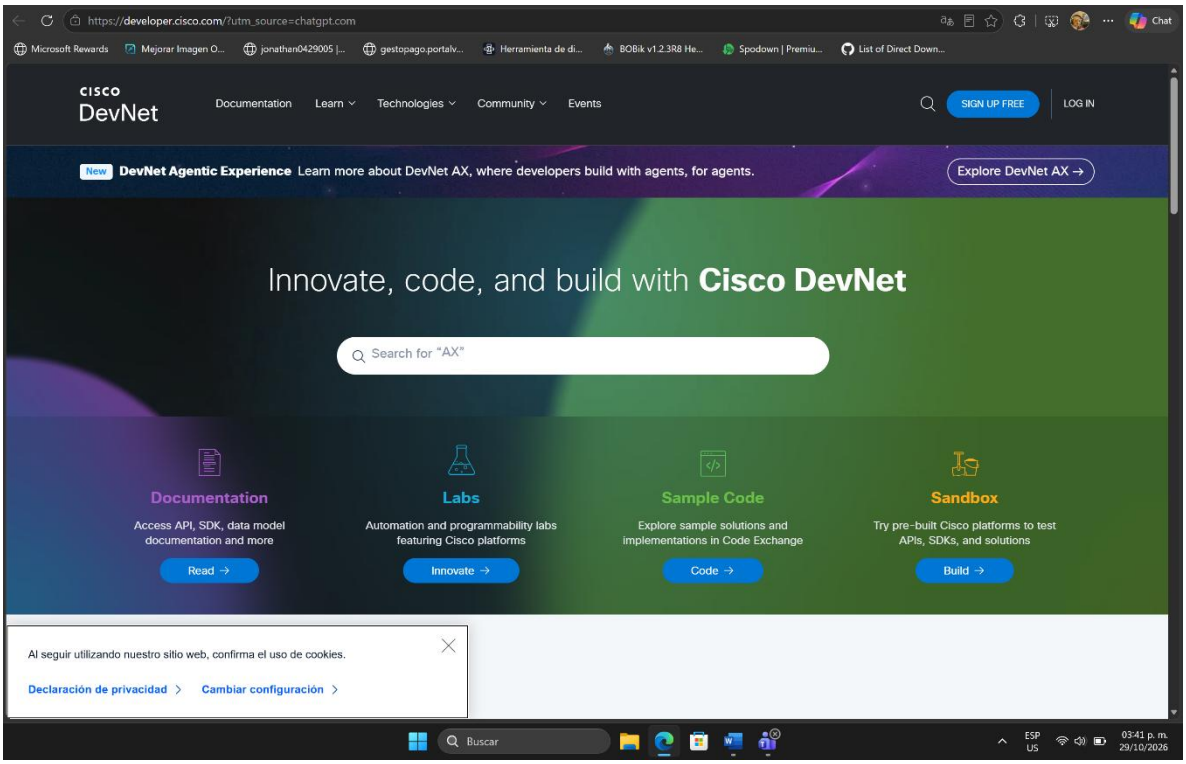
1. Consultar e integrar una API: La documentación oficial permite conocer los métodos, parámetros y formatos de respuesta de una API. En un proyecto que necesite mostrar información de dispositivos o servicios, una aplicación podría consultar esos datos y presentarlos en una interfaz sin capturarlos manualmente.

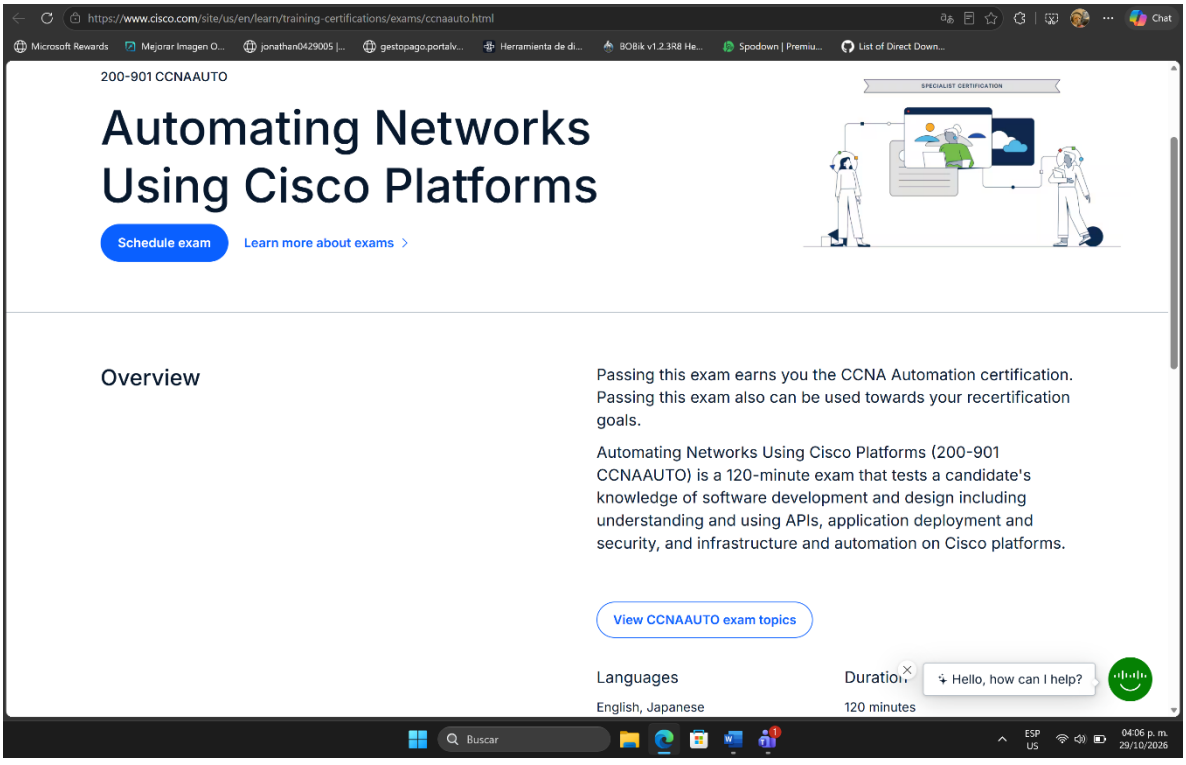
2. Practicar en un Sandbox antes de usar equipo real: Un laboratorio de DevNet sirve para ensayar solicitudes API y scripts en un entorno preparado. Esto reduce el riesgo de afectar una red de producción y permite detectar errores antes de trasladar una solución a un entorno real. Se deben guardar los archivos importantes antes de que termine la sesión.

3. Automatizar tareas repetitivas con Python: Un script puede recopilar información de varios dispositivos, validar configuraciones o generar un resumen de resultados. Para hacerlo de forma responsable, debe manejar credenciales de manera segura, registrar errores y probarse primero en un entorno controlado.

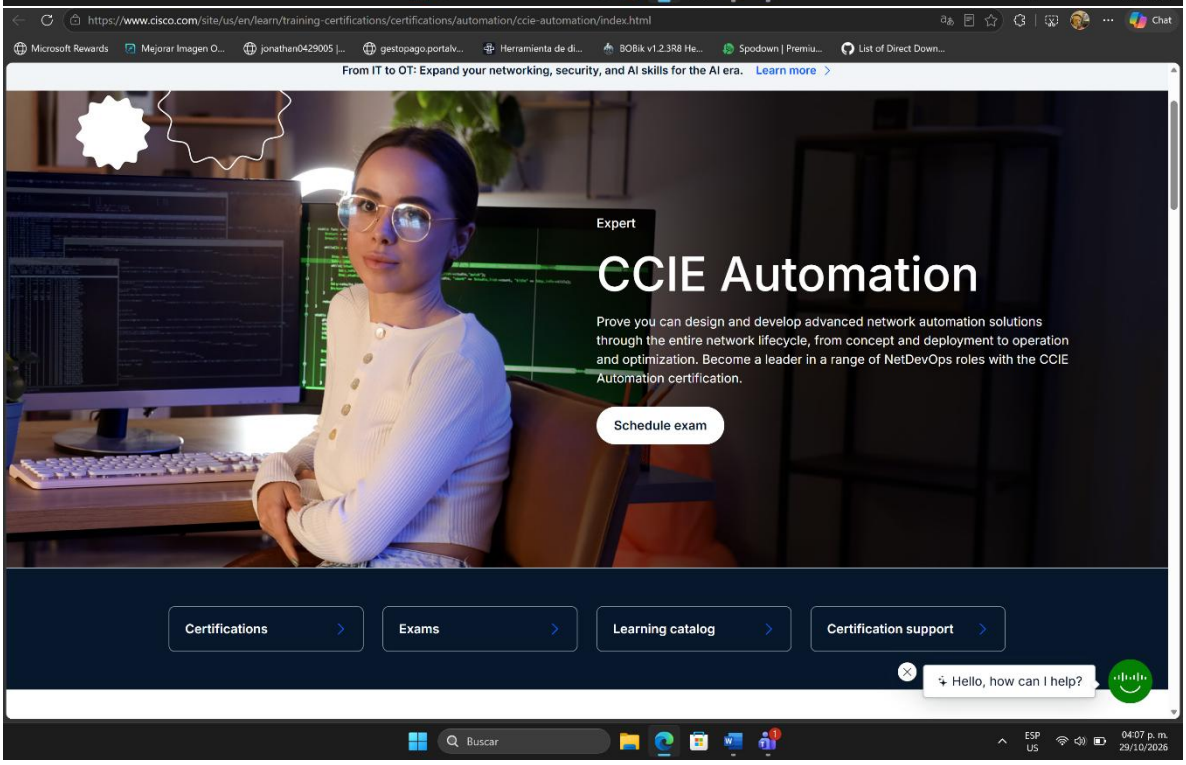
4. Aplicar control de versiones y pruebas: Git ayuda a registrar cambios del código y facilita regresar a una versión anterior. Las pruebas automatizadas permiten comprobar que una modificación no rompa funciones que ya operaban correctamente. Estos hábitos se relacionan con los temas de automatización e infraestructura como código descritos en la ruta profesional.

6. Evidencias que deben agregarse









Repositorio

7. Conclusiones generales

La exploración de Cisco DevNet permite comprender que la administración de infraestructura ya no depende únicamente de configurar dispositivos de forma manual. La documentación, las API, los laboratorios y los ejemplos de código ofrecen una ruta para aprender y probar soluciones de manera controlada. Las certificaciones Cisco Automation organizan estas competencias desde un nivel asociado hasta uno experto, incorporando desarrollo de software, seguridad, programabilidad y automatización. Para el proyecto integrador, considero que empezar con documentación y laboratorios, practicar scripts pequeños y mantener el código versionado sería una forma gradual de aplicar estos conocimientos. Esta preparación también ayudaría a justificar las decisiones técnicas y a reducir errores durante las pruebas.

8. Referencias consultadas

Cisco DevNet. “About Cisco DevNet”. https://developer.cisco.com/about/ (consulta: 29 de octubre de 2026).

Cisco DevNet. “Learning Labs Center”. https://developer.cisco.com/learning/ (consulta: 29 de octubre de 2026).

Cisco DevNet. “DevNet Sandbox: free, ready-to-use Cisco environments”. https://developer.cisco.com/docs/sandbox/ (consulta: 29 de octubre de 2026).

Cisco. “Learn with Cisco: Evolving for the Age of AI, Automation, and Cloud”. https://blogs.cisco.com/learning/par-merat-announces-learn-with-cisco (publicación: 27 de mayo de 2025; consulta: 29 de octubre de 2026).

Cisco. “CCNA Automation Certification”. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/cert.html (consulta: 29 de octubre de 2026).

Cisco. “CCNP Automation Certification”. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/cert.html(consulta: 29 de octubre de 2026).

Cisco. “CCIE Automation”. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/auto.html(consulta: 29 de octubre de 2026)